МҰҒАЛІМГЕ · САБАҚТЫ ӨТКІЗУ СЦЕНАРИЙІ

«Экосканер»: сабақты қадам-қадаммен қалай өткіземін?

География · 11-сынып · Қоршаған ортаның сапасы (89–94-беттер) · Бигожаева Акмарал Тургунбаевна · 13 қараша 2026

Тақтадағы «Келесі →» батырмасы кезеңді ауыстырады. Әр кезеңде экранда оқушыларға «👩‍🎓 Сен не істейсің?» жолағы өзі шығады.

Сабаққа дейін

- ☐ Сабақтан 10 минут бұрын тақтада сайтты ашып, ⚙ → «Firebase қосулы» екенін тексеріңіз.
- ☐ ⚙ → «Топтар мен рөлдер»: сынып тізімін енгізіп, «Теңдестіру» басыңыз (бір рет жеткілікті).
- ☐ Басып қойыңыз: жұмыс парақтары, әр топқа досье мен постер инфографикасы, спикер карточкалары, медаль-наклейкалар, ватман, маркерлер.
- ☐ Спикерлерге (әр топтан 2) алдын ала бөлімін беріңіз — олар 1 минуттық сөзін дайындайды.
- ☐ Әр топтың хатшысына айтыңыз: «Сен балды телефоннан қоясың, QR тақтада шығады».

📵 Телефон
тек хатшыда, квизде және пікір кезеңінде

✍️ Парақ
тапсырмалардың бәрі жұмыс парағында және тақтада

⏱ Уақыт
таймер өзі санайды; 1 мин қалғанда дыбыс шығады

Сабақтың барысы

1 Ашық сабаққа шақырту

Құрметті қонақтар!

🗣 АЙТАСЫЗ

«Қонақтар кіріп жатқанда экранда шақырту беті тұрады. Оқушыларды топтарына отырғызып, телефондарын жинатыңыз.»

☝ БАСАСЫЗ

Қоңырау соғылғанда «Келесі →».

👩‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Орныңа, тобыңа отыр
2. Телефонды сөмкеге сал

ҚҰРАЛ

📵 телефон керек емес

2 Сәлемдесу · психологиялық ахуал

0–2 мин

Ұйымдастыру

🗣 АЙТАСЫЗ

«Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар мен жас сарапшылар! Бүгін біз — экологиялық экспедицияның мүшелеріміз.»

«Сабақты «Экоауа райы» тәсілімен бастайық. Әркім бір сөзбен айтсын: бүгінгі көңіл-күйің қандай ауа райы — шуақты ма, ашық па, бұлтты ма?»

«Рахмет! Сабақ соңында бәріміздің аспанымыз шуақты болсын деп тілеймін.»

«Экранға қараңдар: топтарың деңгейі бойынша тең бөлінді. Әр топта спикер, хатшы, постер қорғаушы бар. Хатшылар, QR-ды сканерлеңдер — балды сендер қоясыңдар.»

«Сабақ ережесі: пікірді дерекпен дәлелдейміз, уақытты сақтаймыз, телефон тек квизге керек.»

🕯 БАСАСЫЗ

Оқушы айтқан сайын ауа райы батырмасын басасыз (санайды).

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Сәлемдес
2. Көңіл-күйіңді бір сөзбен айт: шуақты / ашық / бұлтты / жаңбырлы
3. Тобыңды тап; хатшы — QR-ды сканерле

ҚҰРАЛ

🗣 айт · 🖥 тақтаға қара · 💡 **2 минут. Телефонды тек хатшы алады.**

3 Үй тапсырмасын тексеру

2–5 мин

Ұйымдастыру

🗣 АЙТАСЫЗ

«Өткен сабақта ластану көздері мен оның адам денсаулығына әсерін өттік. Соны «Ыстық орындық» әдісімен еске түсірейік.»

«Әр топтан бір оқушы ортаға шықсын. Сұрақты оқимын, жауапты дәлелмен — сан немесе мысалмен — беріңдер.»

«1-сұрақ: ластанудың табиғи және антропогендік көздерін ажыратып, мысал келтір.»

«2-сұрақ: атмосфераның ластануы адам денсаулығына қалай әсер етеді?»

«3-сұрақ: Астанада ауаны не ластайды? Дәлел келтір.»

«Жарайсыңдар! Хатшылар, дұрыс жауап берген оқушыға 1 балл қойыңдар.»

🕯 БАСАСЫЗ

Тақтадағы 3 сұрақты кезекпен ашу.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Топтан бір оқушы ортаға шығады
2. Сұраққа дәлелмен (сан, мысал) жауап береді
3. Хатшы 1 балл қояды

ҚҰРАЛ

🗣 айт · 💡 **3 минут.**

4 Бейне → тақырып пен мақсат

5–9 мин

Жаңа сабақ

🗣 АЙТАСЫЗ

«Енді бейне көреміз. Мұқият қараңдар: бейнедегі сандар — Қарағанды, Нұра, Балқаш — кейін глобустағы сұрақтарда керек болады.»

Бейнеден кейін: *«Бейнеде қандай сандар есте қалды? Қай қаланың ауасы ең лас екен?»*

«Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз — «Қоршаған ортаның сапасы».»

«Мақсатымыз: қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін жіктеу. Яғни сабақ соңында сендер кез келген экологиялық санды көріп, оның қай ортаға жататынын, нормадан асқан-аспағанын және ластану деңгейін анықтай аласыңдар.»

«Бағалау критерийлері экранда: К1 — көрсеткіштерді ортасына қарай жіктеу, К2 — нормативтер мен қауіп кластары, К3 — ластану деңгейін анықтау, К4 — мониторинг.»

🕯 БАСАСЫЗ

Бейне біткенде тақырып пен мақсат өзі ашылады (немесе «🎯 Ашу»).

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Бейнені мұқият көр
2. Сандарды есте сақта
3. Тақырып пен мақсатты бірге оқы

ҚҰРАЛ

🖥 тақтаға қара · 👂 тыңда

💡 **4 минут: бейнеде 7 қадам — глобус, квиз, постер сұрақтарының жауаптары.**

5 6 спикер — 6 ғалым

9–17 мин

Жаңа сабақ · парақ №1 · спикерлер

🗣 АЙТАСЫЗ

«Бүгін жаңа сабақты өздерің түсіндіресіңдер. 6 спикер ғалымның рөліне кіреді, әрқайсысына 1 минут беріледі.»

«Тыңдаушылар, №1 «Жіктеу кестесін» алыңдар: әр спикерден негізгі ұғымды, бір санды және ғалымның атын жазасыңдар.»

«Ортаға бірінші спикерді — Владимир Вернадскийді шақырамыз! Ол бізге қоршаған орта сапасының 4 көрсеткішін түсіндіреді.»

1-спикерден соң: *«Рахмет! Демек, ортаны 4 «анализбен» тексереміз: ауа, су, топырақ және табиғи жүйелер. Енді Федор Эрисман — нормативтер туралы.»*

2-спикерден соң: *«Есте сақтайық: ШШК — адамға зиянсыз ең жоғары мөлшер. Келесі — Парацельс, заттардың қауіп класы туралы.»*

3-спикерден соң: *«Класс саны кіші болса — зат қауіптірек. Енді 2-топтан Чарльз Килинг: ауаның ластану деңгейін қалай анықтаймыз?»*

4-спикерден соң: *«Екі сан: СИ — қаншалық күшті, ЕЖҚ — қаншалық жиі. Екеуінің жоғарысын аламыз. Келесі — Рейчел Карсон, су сапасының кластары.»*

5-спикерден соң: *«1-класс — ең таза, 6-класс — аса лас. Соңғы спикер — Юрий Израэль, мониторинг туралы.»*

Қорытынды, 30 с: *«Жарайсыңдар, спикерлер! Сонымен: ортаны 4 көрсеткішпен бағалаймыз, өлшенген шаманы ШШК-мен салыстырамыз, заттар I–IV қауіп класына бөлінеді, ауаның деңгейін СИ мен ЕЖҚ анықтайды, су 6 класқа бөлінеді, ал мұның бәрін мониторинг бақылайды.»*

🖱 БАСАСЫЗ Спикер шыққанда оның батырмасын басу (1→6) — ортада оның инфографикасы, 60 с таймер.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Спикер: «Мен — … ғалыммын» деп бастап, өз сөзіңмен 1 минут түсіндір
2. Тыңдаушы: №1 кестеге жаз (ұғым, мысал, сан)
3. Экрандағы инфографикаға қара

ҚҰРАЛ 👂 тыңда · ✍️ жұмыс парағы

💡 **8 минут. Спикер экраннан оқымайды — карточкасына сүйенеді.**

6 3D глобус: әлемнен Қазақстанға

17–24 мин

Түсінгенін тексеру

🗣 АЙТАСЫЗ

«Енді білімімізді тексерейік. Мынау — 3D глобус. Ол әлемнен Қазақстанға қарай айналады, әр нүктеде бір сұрақ бар.»

«Сұрақтардың жауабы бейнеде және спикерлердің сөзінде айтылды. Оқушыны глобус өзі таңдайды — атың шықса, тақтаға шығып, жауапты өзің басасың.»

«Дұрыс жауап — тобыңа +1. Қате болса — бірге талдаймыз, бұл да сабақ.»

Соңында: *«Әлемдегі ғалымдардан бастап өз еліміздің қалаларына дейін саяхаттадық. Қай нүкте ең қиын болды?»*

🖱 БАСАСЫЗ «▶ Бастау» → «🎲 Оқушыны таңда» → оқушы тақтада жауапты басады → «➡ Келесі нүкте».

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Атың шықса — тақтаға шық
2. Сұрақты оқып, жауапты бас
3. Дұрыс болса — тобыңа +1

ҚҰРАЛ 🖥 тақтаға қара

💡 **7 минут, 12 нүкте. Уақыт біткенде тоқтатуға болады.**

7 Жұмыс парағы · «ЖИ-ді тексер» 24–28 мин

Түсінгенін тексеру · парақ №5

🗣 АЙТАСЫЗ

«Жұмыс парағын алыңдар: «ЖИ-ді тексер». Жасанды интеллект ауадағы ацетон мен фенолдың қосынды әсерін есептеп, «0,996 — нормада» деп жауап берді. Солай ма?»

«Формула: C_1 бөлу $ШШК_1$ плюс C_2 бөлу $ШШК_2$. Бірінші бөлу берілген — 0,986. Екіншісін өздерің есептеңдер.»

«Қосынды 1-ден асса — ауа нормаға сай емес. Қорытынды жасап, парақты хатшыға беріңдер.»

Тексеру: *«Дұрысы: 0,009 бөлу 0,01 — 0,9. Қосындысы 1,886, бұл 1-ден көп. Демек, ЖИ қателесті. Сабақ: ЖИ — көмекші, ал тексеру мен шешім — адамның жауапкершілігі.»*

🕯 БАСАСЫЗ Соңында тақтадағы есептегіште жауапты көрсету.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. 0,009 : 0,01 = ? — есепте
2. 0,986 + ? = ? — қос; «нормада / асады» белгіле
3. Парақты хатшыға бер

ҚҰРАЛ ✍ жұмыс парағы · 💡 **4 минут. Хатшы кілтпен тексеріп, балл қояды.**

8 Постер · «Диагноз қой» 28–37 мин

Түсінгенін тексеру · парақ №4 + постер инфографикасы

🗣 АЙТАСЫЗ

«Енді әр топ — экологиялық сарапшылар. Әр топ өз қаласының досьесін алады: Қарағанды, Теміртау, Балқаш.»

«Тапсырма: қалаңа «экологиялық диагноз» қой. Ватманға жазыңдар: біздің қала — ... деңгей, себебі СИ = ...; басты ластаушы — ...; ұсынысымыз — ....»

«Дайындыққа 3 минут. Уақыт басталды!»

Қорғау: *«Бірінші болып 1-топ — Қарағанды. Постер қорғаушы, 2 минут сенікі. Қалғандары тыңдап, бір сұрақ қойыңдар.»*

Әр топтан соң: *«Рахмет! Деректерің нақты, ұсыныстарың орынды. Хатшылар, бағалаңдар.»*

🕯 БАСАСЫЗ «⏱ 3 мин дайындық», сосын әр топтың «2 мин» батырмасы; қорғаудан соң +1/+2.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Досьені оқы, 3 санды белгіле
2. Ватманға диагноз сөйлемін жаз, сурет сал
3. Постер қорғаушы 2 минут қорғайды; басқалар тыңдайды

ҚҰРАЛ 🖼 ватман · ✍ жұмыс парағы · 💡 **9 минут: 3 + 3 × 2. Хатшы балл қояды.**

9 Бекіту · жылдам квиз

37–40 мин

Бекіту · парақ №7 (қағаз нұсқасы)

🗣 АЙТАСЫЗ

«Бекіту уақыты! Телефондарыңды алыңдар. QR-ды сканерлеп, атыңды жаз — 6 сұрақтан тұратын жылдам квиз.»

«Әр сұраққа бір рет жауап бересің, нәтиже бірден шығады. Уақыт — 3 минут.»

☝ БАСАСЫЗ

QR батырмасы → квиз.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Телефонды ал
2. QR-ды сканерлеп, атыңды жаз
3. Сұрақтарға тез жауап бер

ҚҰРАЛ

📱 телефон 💡 3 минут. Телефон болмаса — қағаз нұсқасы.

10 Баға · рейтинг · үздіктер

40–42 мин

Бағалау

🗣 АЙТАСЫЗ

«Міне, бүгінгі нәтиже! Экранда топтар рейтингі мен әр оқушының балы.»

«Ұпайлар 10 балдық жүйеге аударылды. Үздіктерді атаймыз — оларға медаль-наклейка тапсырамыз!»

«Барлығың бүгін нағыз сарапшыдай жұмыс жасадыңдар. Рахмет!»

☝ БАСАСЫЗ

Кесте өзі жаңарады; үздіктерді атап, медаль-наклейка тапсырасыз.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Өз балыңды тап
2. Үздіктерді құттықта

ҚҰРАЛ

🖥 тақтаға қара 💡 2 минут.

11 Кері байланыс

42–44 мин

Рефлексия

🗣 АЙТАСЫЗ

«Сабақ соңында өз «аспандарыңа» қараңдар: бұлтты ма, әлде шуақты ма?»

«Телефоннан бір-бір сөйлем жазыңдар: не ұтымды болды, не қызықты болды және қандай ұсынысың бар.»

«Құрметті қонақтар, сіздердің пікірлеріңіз де біз үшін маңызды — QR экранда.»

☝ БАСАСЫЗ

Пікірлер экранда шығады.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Телефоннан «Менің аспаным» таңда
2. Ұтымды · Қызықты · Ұсыныс — бір-бір сөйлем жаз

ҚҰРАЛ

📱 телефон 💡 2 минут.

12 Үй тапсырмасы

44–45 мин

Қорытынды

🗣 АЙТАСЫЗ

«Үй тапсырмасы 3 деңгейлі. Міндетті: оқулықтың 92-беті, 1-тапсырма — мониторинг деңгейлерінің кестесін толтыру.»

«Таңдау бойынша: Қазгидромет бюллетенінен Астананың 3 көрсеткішін тауып, жіктеу картасын жасау.»

«Шығармашылық: «Менің ауданымның экосканері» — бір беттік инфографика. ЖИ қолдансаңдар, міндетті түрде тексеріп, дереккөзін көрсетіңдер.»

🕯 БАСАСЫЗ

«Келесі →».

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Үй тапсырмасын күнделікке жаз
2. Телефонды жина

ҚҰРАЛ

✍ жұмыс парағы

13 Сау болыңыздар!

–

Қорытынды

🗣 АЙТАСЫЗ

«Таза ауа, мөлдір су, құнарлы топырақ — бәріміздің ортақ байлығымыз. Табиғатқа ұқыпты болайық! Сабаққа белсенді қатысқандарың үшін рахмет. Сау болыңыздар!»

🕯 БАСАСЫЗ

—

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Сау бол!

ҚҰРАЛ

📵 телефон керек емес